# 概率论与数理统计

*Lecture 8*

## 参数点估计, 矩估计与最大似然估计

**曾靖**

中国科学技术大学统计与金融系



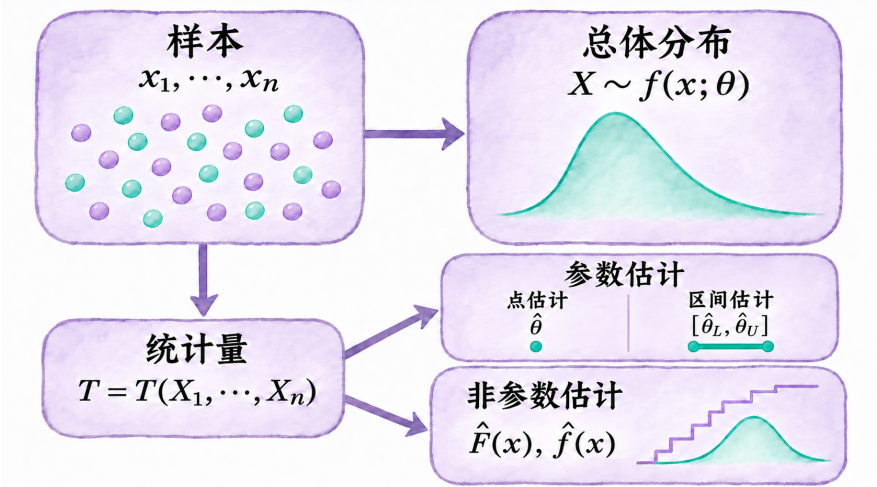
# 目录

6.1 点估计

6.2 矩估计法

6.3 最大似然估计

# 参数估计问题


样本
$x_1, \cdots, x_n$
总体分布
$X \sim f(x;\theta)$
参数估计
点估计
$\hat{\theta}$
区间估计
$[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$
统计量
$T = T(X_1, \cdots, X_n)$
非参数估计
$\hat{F}(x)$, $\hat{f}(x)$

# 估计量与估计值

设 $X_1, \ldots, X_n$ 为样本。为估计参数 $\theta$，构造统计量

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \ldots, X_n),$$

称为 $\theta$ 的**估计量**。

- **估计量**：统计量 $\hat{\theta}(X_1, \ldots, X_n)$，是随机变量。
- **估计值**：代入样本观察值后得到的数 $\hat{\theta}(x_1, \ldots, x_n)$。

# 例 6.1：环氧树脂击穿电压

**例 6.1　环氧树脂击穿电压**

对某种环氧树脂片的击穿电压（单位：kV/mm）进行 20 次观察：

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24.46 | 25.61 | 26.25 | 26.42 | 26.66 |
| 27.15 | 27.31 | 27.54 | 27.74 | 27.94 |
| 27.98 | 28.04 | 28.28 | 28.49 | 28.50 |
| 28.87 | 29.11 | 29.13 | 29.50 | 30.88 |

有证据表明击穿电压服从均值为 $\mu$ 的正态分布。讨论 $\mu$ 的估计。

# 例 6.1（续）：基于样本的直观估计

**例 6.1（续）**

利用正态分布的对称性，$\mu$ 也是该分布的中位数。直观上可以构造如下估计：

- 样本均值：

$$\hat{\mu}_1 = \overline{X}, \qquad \bar{x} = \frac{555.86}{20} = 27.793.$$

- 样本中位数：

$$\hat{\mu}_2 = m_n, \qquad m_n = \frac{27.94 + 27.98}{2} = 27.960.$$

# 矩估计的基本思想：替换

回忆样本矩与总体矩的定义：

样本$k$ 阶矩：$$a_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k, \quad m_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^k;$$

总体$k$ 阶矩：$$\alpha_k = \mathbb{E}X^k, \quad \mu_k = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^k.$$

由大数定律，当相应绝对矩有限时，样本矩依概率收敛于总体矩：

$$a_k \xrightarrow{p} \alpha_k, \qquad m_k \xrightarrow{p} \mu_k.$$

# 矩估计的一般步骤

**1. 将待估参数写成总体矩的函数**

选取总体矩（包括中心矩、原点矩）$M_1, \ldots, M_k$，使

$$\theta_j = g_j(M_1, \ldots, M_k), \qquad j = 1, \ldots, k.$$

**2. 代入相应的样本矩**

用样本矩 $\widehat{M}_k$ 代替总体矩 $M_k$，得到

$$\hat{\theta}_j = g_j(\widehat{M}_1, \ldots, \widehat{M}_k), \qquad j = 1, \ldots, k.$$

# 矩估计的优缺点

**优点**

- 简单易行；
- 有些情况下不需要事先知道总体分布；

**缺点**

- 总体类型已知时，没有充分利用分布提供的信息；
- 矩估计量一般不唯一；

# Pop Quiz 1

**多选题** 关于矩估计，下列说法中正确的是：

(A) 用样本矩替换相应总体矩，得到参数的估计。

(B) 矩估计必须知道总体密度的完整形式。

(C) 对同一个参数，选取不同的矩可能得到不同估计量。

(D) 总体有两个未知参数时，只用一个矩方程总能唯一确定它们。

# Pop Quiz 1：答案

答案　**(A)、(C)**。

- 矩估计利用总体矩与参数的关系，不一定需要完整的密度形式。
- 一个矩方程通常不足以唯一确定两个未知参数。

# 例 6.2：正态总体的矩估计

**例 6.2　正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$**

设 $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$。求 $\mu, \sigma^2$ 的矩估计。

已知 $\mathbb{E}X = \mu$，$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$。用 $\overline{X}$ 估计 $\mu$，用二阶中心矩 $m_2$ 估计 $\sigma^2$：

$$\hat{\mu}_M = \overline{X}, \qquad \hat{\sigma}_M^2 = m_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2.$$

应用中常对 $m_2$ 作修正，用样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$$

# 例 6.3：指数总体的矩估计

**例 6.3　指数总体 Exp($\lambda$)**

设 $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$，其中 $\lambda > 0$ 为率参数。求 $\lambda$ 的矩估计。

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{\lambda}.$$

用 $\overline{X}$ 替换 $\mathbb{E}X$:

$$\overline{X} = \frac{1}{\hat{\lambda}_M} \quad \Longrightarrow \quad \hat{\lambda}_M = \frac{1}{\overline{X}}.$$

# 例 6.4：均匀总体的矩估计

**例 6.4　均匀总体 $U(a,b)$**

设 $X_1,\dots,X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(a,b)$，求 $a,b$ 的矩估计。

$$\mathbb{E}X = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

用 $\overline{X}$ 和 $S^2$ 分别替换 $\mathbb{E}X$ 和 $\mathrm{Var}(X)$：

$$\hat{a}_M = \overline{X} - \sqrt{3}\,S, \qquad \hat{b}_M = \overline{X} + \sqrt{3}\,S.$$

其中 $S$ 为样本标准差。

# 例 6.5：正态概率的矩估计

**例 6.5　正态概率 $P(X>3)$**

设 $X_1,\ldots,X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu,\sigma^2)$，求 $P(X>3)$ 的矩估计。

$$P(X>3)=1-\Phi\left(\frac{3-\mu}{\sigma}\right).$$

用 $\overline{X}$ 替换 $\mu$，用 $S$ 替换 $\sigma$，得

$$\widehat{P(X>3)}=1-\Phi\left(\frac{3-\overline{X}}{S}\right)=\Phi\left(\frac{\overline{X}-3}{S}\right).$$

# 似然函数

**定义 6.1　似然函数**

设样本 $X=(X_1,\ldots,X_n)$ 的联合概率密度或概率质量为

$$f(x;\theta)=f(x_1,\ldots,x_n;\theta_1,\ldots,\theta_k).$$

当固定样本观察值 $x$，把 $f(x;\theta)$ 看成 $\theta$ 的函数，称为**似然函数**，记为

$$L(\theta;x)\quad 或\quad L(\theta).$$

# 最大似然估计

**定义 6.2　最大似然估计**

若 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x)$ 满足

$$L(\hat{\theta}; x) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta; x),$$

则称 $\hat{\theta}$ 为 $\theta$ 的**最大似然估计值**。

- 若待估参数为 $g(\theta)$，则其 MLE 为 $g(\hat{\theta})$。

# 求最大似然估计的一般方法

对简单随机样本，似然函数为：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f_\theta(x_i).$$

为了方便计算，通常取自然对数，得到**对数似然函数**：

$$\ell(\theta) = \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln f_\theta(x_i).$$

求 MLE 等价于求 $\ell(\theta)$ 的最大值点。

# 求最大似然估计的一般方法

- 若 $L(\theta)$（或 $\ell(\theta)$）关于 $\theta$ 严格单调，最大值常在参数空间的边界达到。
- 若 $\ell(\theta)$ 可微且最大值在内部，求解驻点方程（似然方程）：

$$\frac{\partial \ell(\theta)}{\partial \theta_i} = 0, \quad i = 1, \ldots, k.$$

- 解似然方程后，还需要判断该驻点是否为最大值点。

# Pop Quiz 2

**问题 1（单选）** 似然函数 $L(\theta; x)$ 中，固定的是：

(A) 参数 $\theta$。 (B) 样本观察值 $x$。 (C) 两者都固定。

**问题 2（简答）** 将似然函数乘以一个与 $\theta$ 无关的正常数，最大值点会改变吗？为什么取对数也不改变最大值点？

# Pop Quiz 2：答案

**问题 1**　**(B)**。将样本观察值固定，把似然看作参数的函数。

**问题 2**　**不会改变**。乘以正常数保持大小关系；对数函数严格递增，也保持大小关系。

# 例 6.6：正态总体的最大似然估计

**例 6.6　正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$**

设 $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$，求 $(\mu, \sigma^2)$ 的 MLE。

似然函数为：

$$L(\mu, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 \right\}.$$

对数似然函数为：

$$\ell = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2.$$

# 例 6.6：正态总体的最大似然估计

分别对 $\mu$ 和 $\sigma^2$ 求偏导并令为 0：

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu) = 0, \qquad \frac{\partial \ell}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2 = 0.$$

解得最大似然估计：

$$\hat{\mu}_L = \overline{X}, \qquad \hat{\sigma}_L^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2.$$

# 例 6.7：指数总体的最大似然估计

**例 6.7　指数总体 Exp($\lambda$)**

设 $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$，求 $\lambda$ 的 MLE。

似然函数和对数似然函数分别为：

$$L(\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}, \qquad \ell(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i.$$

令 $\ell'(\lambda) = 0$，即 $\frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$，解得：

$$\hat{\lambda}_L = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i} = \frac{1}{\overline{X}}.$$

# 例 6.8：均匀总体的最大似然估计

**例 6.8　均匀总体 $U(0,\theta)$**

设 $X_1,\dots,X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0,\theta)$，求 $\theta$ 的 MLE。

似然函数为：

$$L(\theta)=\theta^{-n}\mathbf{1}\{\theta \ge x_{(n)}\},\qquad x_{(n)}=\max_{1\le i\le n} x_i.$$

在 $\theta \ge x_{(n)}$ 的区域上，$\theta^{-n}$ 是严格递减的，所以最大值在边界 $\theta = x_{(n)}$ 处达到：

$$\hat{\theta}_L = X_{(n)}.$$

# 例 6.9：平移均匀总体：MLE 可不唯一

**例 6.9　平移均匀总体**

设 $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2})$，求 $\theta$ 的 MLE。

似然函数为：

$$L(\theta) = \mathbf{1}\left\{x_{(n)} - \frac{1}{2} \le \theta \le x_{(1)} + \frac{1}{2}\right\}.$$

只要参数位于以下区间内：

$$\theta \in \left[x_{(n)} - \frac{1}{2},\ x_{(1)} + \frac{1}{2}\right],$$

就有 $L(\theta) = 1$，从而达到了最大值。因此最大似然估计不唯一，该区间内任意点都可作为 MLE。

# 例 6.10：二项总体的最大似然估计

**例 6.10　二项总体 $B(N,p)$**

设 $X_1,\dots,X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} B(N,p)$，$N$ 已知，求 $p$ 的 MLE。

似然函数为：

$$L(p)=\prod_{i=1}^{n}\binom{N}{x_i}p^{x_i}(1-p)^{N-x_i}.$$

对数似然（忽略常数项）：

$$\ell(p)=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\ln p+\left(nN-\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\ln(1-p).$$

# 例 6.10：二项总体的最大似然估计

令 $\ell'(p) = 0$：

$$\ell'(p) = \frac{\sum x_i}{p} - \frac{nN - \sum x_i}{1-p} = 0.$$

解得：

$$\hat{p}_L = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{nN} = \frac{\overline{X}}{N}.$$

# Pop Quiz 3

**简答题** 最大似然估计是否一定唯一？是否总能通过令对数似然的导数为零求得？请结合本讲例子说明。

# Pop Quiz 3：答案

答案　都不一定。

- 平移均匀总体的似然可在整个区间上达到相同最大值。
- $U(0,\theta)$ 的最大值在可行区域边界达到，不能只靠求驻点。